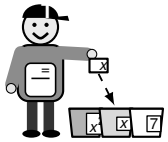
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

3eD
Sujet B

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : on ne peut additionner ou soustraire que des termes de .....

…/1 **2** Complète la propriété : pour tous nombres a, b et x, $ax^2 + bx^2 =$ .....

3 Entoure les termes de même nature que $4x^2$.

…/1 $-x^2$ $\quad 4x \quad$ $0{,}5x^2$ $\quad 7 \quad$ x^2

Exercice 2 Réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : regroupement (ou factorisation) 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 3x + 11x$

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

$B = 10x + 1 - 4x + 8$

$=$ .....

$=$ .....

$C = x^2 + 7x + 3x^2 - 4x$

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

$D = 6x + 5 - 6x - 9$

$=$ .....

$=$ .....

Exercice 3 Vrai ou faux ? — 3 points

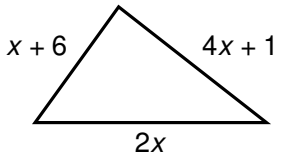
…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $4x - x = 4$			
…/0,5 …/0,5 b) $6x + 7x = 13x$			
…/0,5 …/0,5 c) $2x + 7 = 9x$			

Barème

Exercice 4 — Le massif de fleurs — 5 points

…/5 À Oherville, Léo veut poser une bordure autour d'un massif de fleurs triangulaire (situation imaginée).



Les longueurs sont en m.

1 Écris la longueur P de la bordure sous forme d'une somme, puis réduis-la. **(3 points)**

…/1 …/1 …/1

$P =$ .....

$=$ .....

2 Calcule P pour $x = 3$ avec la somme de départ, puis avec l'expression réduite. **(2 points)**

…/1 .....

…/0,5 .....

…/0,5 .....

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Le tour du guide (situation imaginée)

Lors d'une visite du château de Cany, construit de 1640 à 1656, une guide propose ce tour : choisir un nombre ; ajouter son quadruple ; ajouter 9 ; soustraire 5 fois le nombre de départ.

1 Applique ce programme au nombre 3. **(1 point)**

…/1 .....

2 On choisit un nombre x. Écris le résultat R en fonction de x, puis réduis-le. **(3 points)**

…/2 $R =$ .....

…/1 $=$ .....

3 Que peux-tu affirmer sur le résultat de ce programme ? **(1 point)**

…/1 .....

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité a) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve l'expression manquante : $2x + \ldots\ldots\ldots\ldots - 7 = 6x - 2$

…/0,5 **b)** Réduis : $E = 4x^2 - 2x + 5 - x + 3x^2 - 8 =$ .....